# TRAITEMENT DE L'EAU ET SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU VILLE DE QUÉBEC

CHRISTINE BEAULIEU, PH.D. EN GÉNIE CIVIL, M.A.P. GESTION MUNICIPALE, CHIMISTE

DIRECTRICE DE LA DIVISION DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES LABORATOIRES, SERVICE DU TRAITEMENT DES EAUX, VILLE DE QUÉBEC

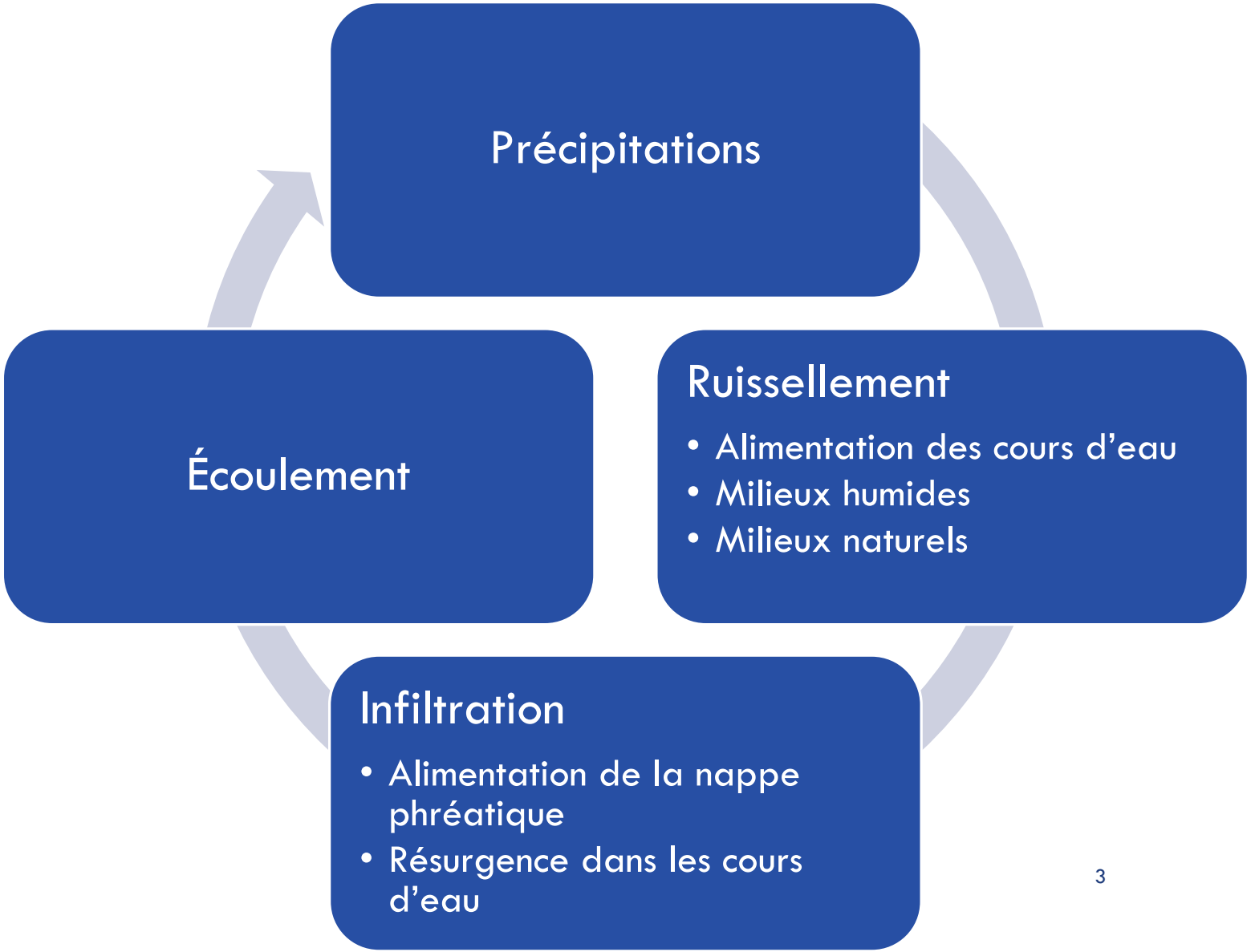
© François Proulx 2024, Christine Beaulieu 2026

# PORTRAIT DE L'EAU À QUÉBEC

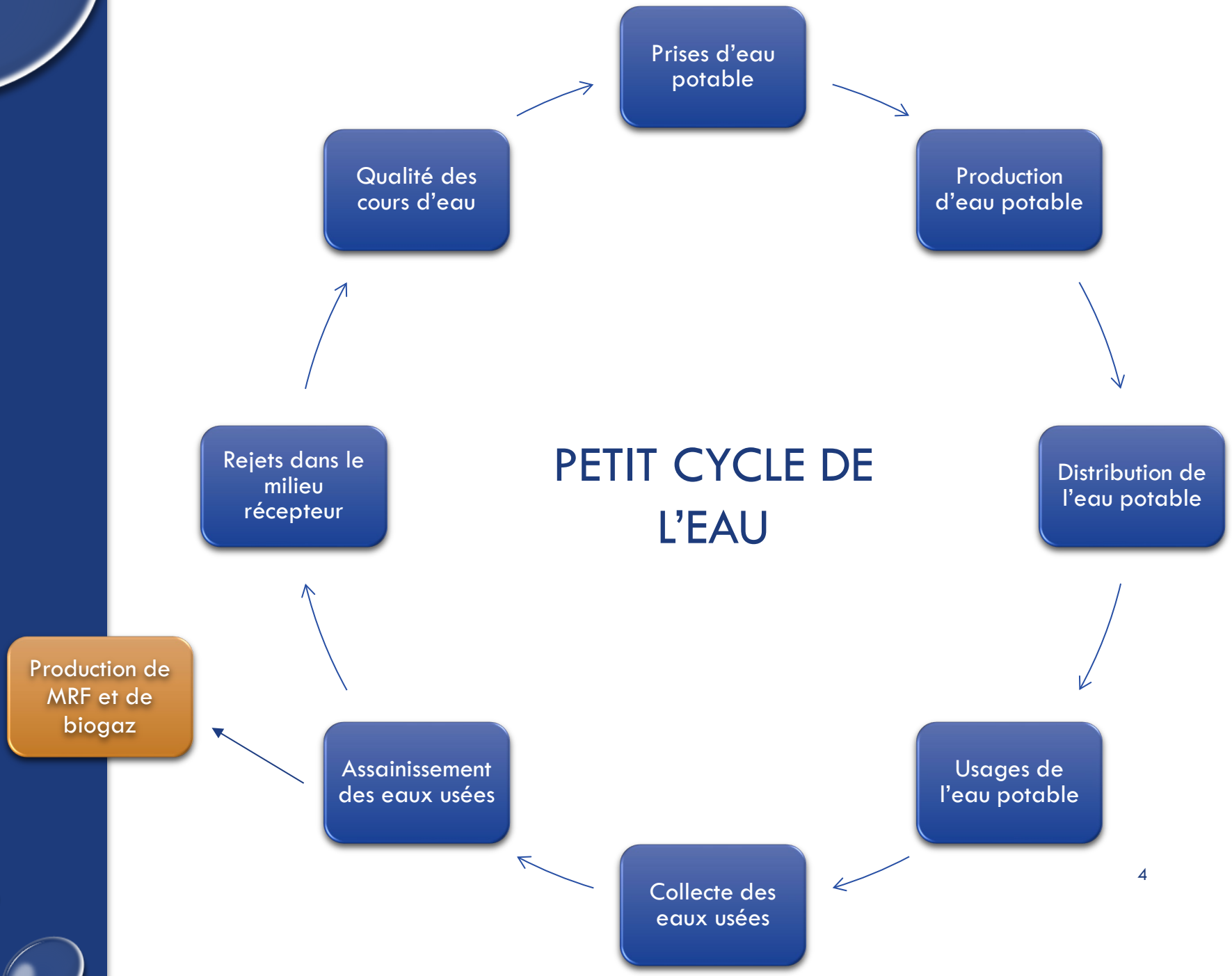


# PORTRAIT DE L'EAU À QUÉBEC

## GRAND CYCLE DE L'EAU



# PORTRAIT DE L'EAU À QUÉBEC



# PORTRAIT DE L'EAU À QUÉBEC

## Territoire:

L'eau occupe une place importante sur le territoire de la Ville de Québec:

- ≈ 80 lacs;
- ≈ 1 150 étangs;
- ≈ 995 km de cours d'eau à débit régulier ou intermittent;
- ≈ 5 % de la superficie du territoire est couverte d'eau;
- ≈ 500 milieux humides identifiés (3 110 Ha)
  - 30% riverains au littoral du fleuve Saint-Laurent;
  - 20% situés en périmètre urbain.

# PORTRAIT DE L'EAU À QUÉBEC

**Population touchée:**
592 700 citoyens au 1er juillet 2025

**Eau potable:**
89 118 693 $m^3$ traités[1] annuellement
4 sources d'eau potable, 4 usines de traitement (UTE):

- Rivière Saint-Charles (≈ 320 000 citoyens)
- Lac des Roches (≈ 70 000 citoyens)
- Rivière Montmorency (≈ 70 000 citoyens)
- Fleuve Saint-Laurent (≈ 90 000 citoyens)

**Eaux usées:**
2 stations de traitement (STEU): 134 807 328 $m^3$ assainies[1]

- Station est (Baie de Beauport)
- Station ouest (Boul. Charest/Henri IV)



[1] Données de 2025

GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Protection de la source au robinet

*La protection par barrières multiples*

La gestion de l'eau implique de considérer l'eau dans son ensemble afin d'assurer une eau de **qualité** en **quantité** suffisante.

## 3 Barrières:

- Gestion des activités dans le bassin versant de la prise d'eau (eau souterraine et eau de surface);
- Traitement appliqué à l'eau;
- Entretien et le maintien des infrastructures de distribution.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Protection de la source au robinet

Les contaminants présents dans l'eau brute

- **Biologiques**
  - Bactéries, virus et parasites d'origine fécale (*E. coli, coliformes totaux, staphylocccus, entérobactéries, entérovirus, bactéries sporulantes, giardia, cryptosporidium*), cyanobactéries, algues, etc.
- **Minéraux (inorganiques)**
  - Turbidité, couleur, conductivité, alcalinité, dureté, métaux, gaz dissous, azote ammoniacal, phosphore, nitrite et nitrate, fluorure, chlorure, sulfate, etc.
- **Organiques**
  - SPFA, MNP, 6-PPD-quinone, Pesticides, HAP, COV, composés phénoliques, hydrocarbures, BPC, géosmine, méthylisobornéol, etc.
- **Radioactifs**
  - Uranium
  - Radon

GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Protection de la source au robinet

Les contaminants générés par le traitement

- **Sous-produits de désinfection (SPD)**
  - Trihalométhanes;
  - Acides haloacétiques;
  - Aldéhydes;
  - Cétones.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Protection de la source au robinet

Les contaminants attribuables au réseau de distribution:

- **Produits de la solubilisation ou de la corrosion des conduites**
  - Fe, Pb, Cu (et autres métaux associés), chlorure de vinyle, nanoplastiques.
- **Recroissance en réseau**
  - BHAA;
  - Actinomycètes;
  - Goûts et odeurs.
- **Contamination lors de bris ou d'intervention**
  - Bactéries (eaux viciées) ou autres contaminants (effets siphon)
- **Rechloration**
  - Sous-produits de la chloration

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Vulnérabilité des prises d'eau potable

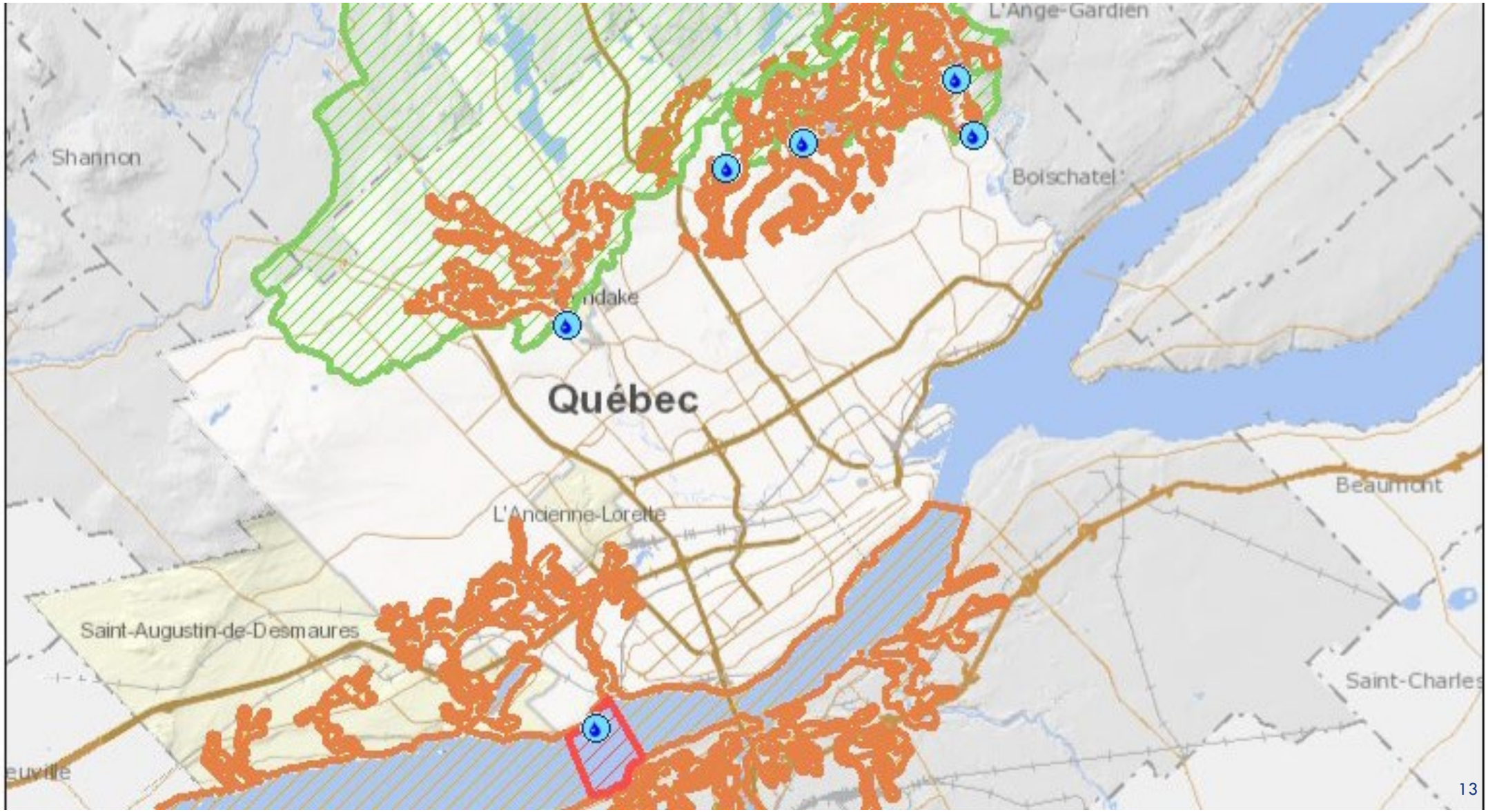
Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) exige:

- État de la vulnérabilité des prises d'eau potable des municipalités du Québec, première étude terminée et déposée en 2021;
- Ces études doivent être mises à jour tous les 10 ans;
- À la suite de ces études, les municipalités **doivent** élaborer un plan de protection de leur(s) prise(s) d'eau et un plan d'urgence (base volontaire) dans l'éventualité d'une contamination majeure;
- Les études de vulnérabilité doivent considérer 3 aires de protection:
  - Immédiate;
  - Intermédiaire;
  - Éloignée.

| Type de milieu où est situé le site de prélèvement d'eau | Aires de protection | | |
|---|---|---|---|
| | **Immédiate**<br>Limites incluant les eaux de surface, les tributaires et les bandes de terre de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux | **Intermédiaire**<br>Limites incluant les eaux de surface, les tributaires et les bandes de terre de 120 m à partir de la ligne des hautes eaux | **Éloignée**<br>Limites incluant les eaux de surface et tout le territoire compris dans cette superficie |
| Lac | 300 m autour du site de prélèvement | 3 km autour du site de prélèvement | Le bassin versant du site de prélèvement et, le cas échéant, la portion de l'aire de protection intermédiaire située en aval du site de prélèvement |
| Fleuve Saint-Laurent (dans les zones sans inversion de courant) | 1 km en amont et 100 m en aval du site de prélèvement | 15 km en amont et 100 m en aval du site de prélèvement | Le bassin versant de prélèvement et la portion de l'aire de protection intermédiaire située en aval du site de prélèvement |
| Fleuve Saint-Laurent (dans les zones avec inversion de courant en raison des marées) | 1 km en amont et en aval du site de prélèvement | 15 km en amont et en aval du site de prélèvement | |
| Tout autre cours d'eau (rivière, ruisseau, etc.) | 500 m en amont et 50 m en aval du site de prélèvement | 10 km en amont et 50 m en aval du site de prélèvement | |



Source: ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques


L'Ange-Gardien
Shannon
Boischatel
Québec
L'Ancienne-Lorette
Beaumont
Saint-Augustin-de-Desmaures
Saint-Charles

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Vulnérabilité des prises d'eau potable

**Enjeux:**

- Mise en évidence de sites potentiellement incompatibles avec une prise d'eau potable;
- Gestion des droits acquis;
- Coûts (expropriation, mise à niveau…);
- Cas du fleuve Saint-Laurent;
- Réflexions sur le plan de protection et le plan d'urgence.

GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Traitement de l'eau potable



GESTION DE L'EAU POTABLE

# Traitement de l'eau potable

## Historique

- 1854 Première conduite (450 mm);
- 1883 Deuxième conduite (750 mm);
- 1885 Eau distribuée dans toute la Ville;
- 1913 Troisième conduite (1015 mm);
- 1929-1933 Réservoir des Plaines, premier barrage Lac St-Charles;
- 1930 Chloration de l'eau;
- 1952-1959 Quatrième conduite (1066 mm) et deuxième barrage;
- 1963 Construction de l'UTE de Ste-Foy;

GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Traitement de l'eau potable

## Historique

- 1967 Construction de l'UTE de Québec;
- 2001 Révision du Règlement sur la qualité de l'eau potable;
- 2002 Fusions municipales;
- 2008 Construction de l'UTE de Beauport;
- 2009 Construction de l'UTE de Charlesbourg;
- 2009 Construction de la conduite stratégique pour interconnecter les secteurs d'alimentation de Québec et Sainte-Foy;
- 2020 Construction d'une nouvelle réserve à l'UTE de Québec.

GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Traitement de l'eau potable

## Historique



GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Traitement de l'eau potable

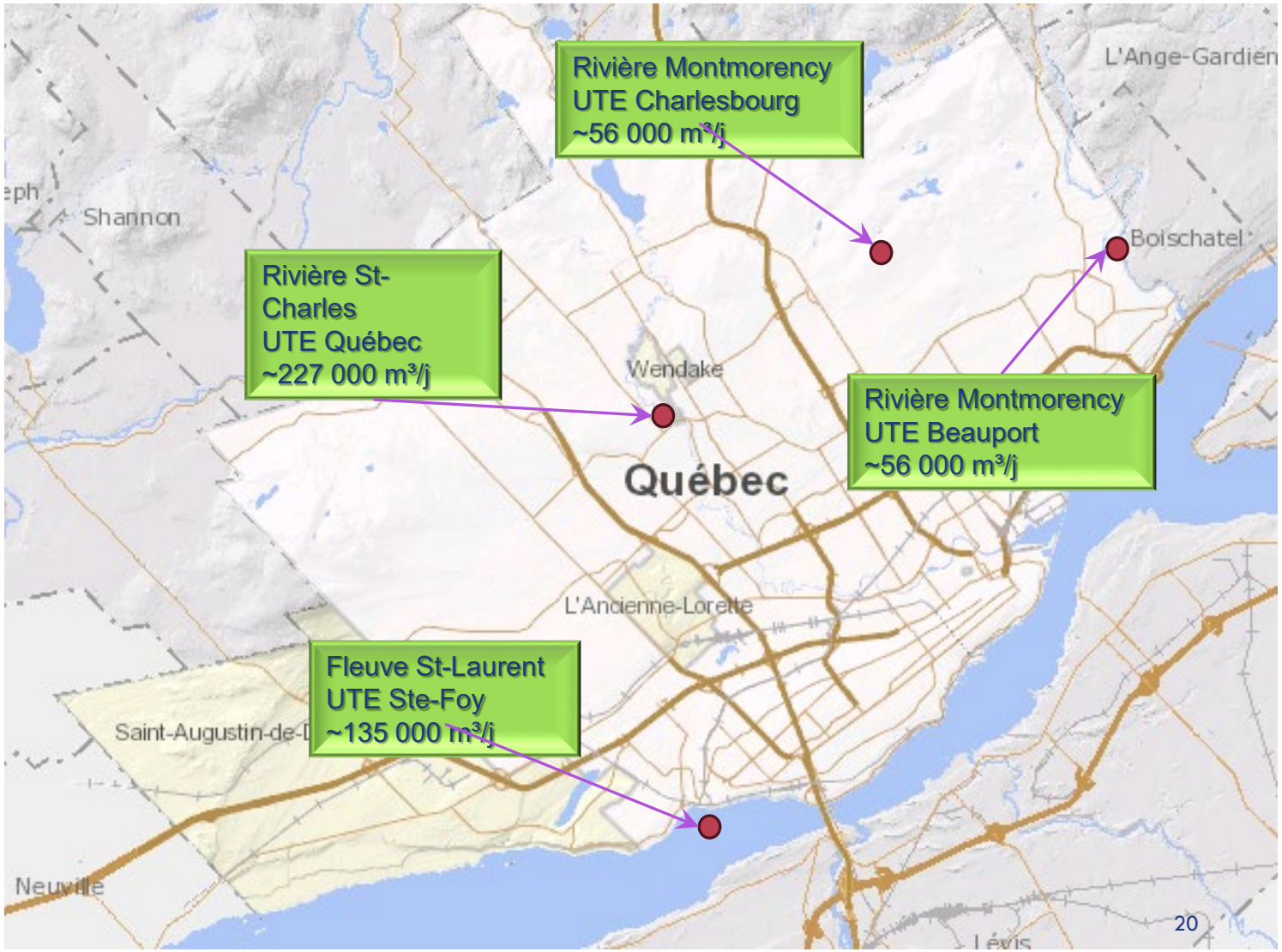
## Historique

Réservoir de Plaines d'Abraham: 136 000 $m^3$ (36 piscines olympiques)



# GESTION DE L'EAU POTABLE

## Traitement de l'eau potable

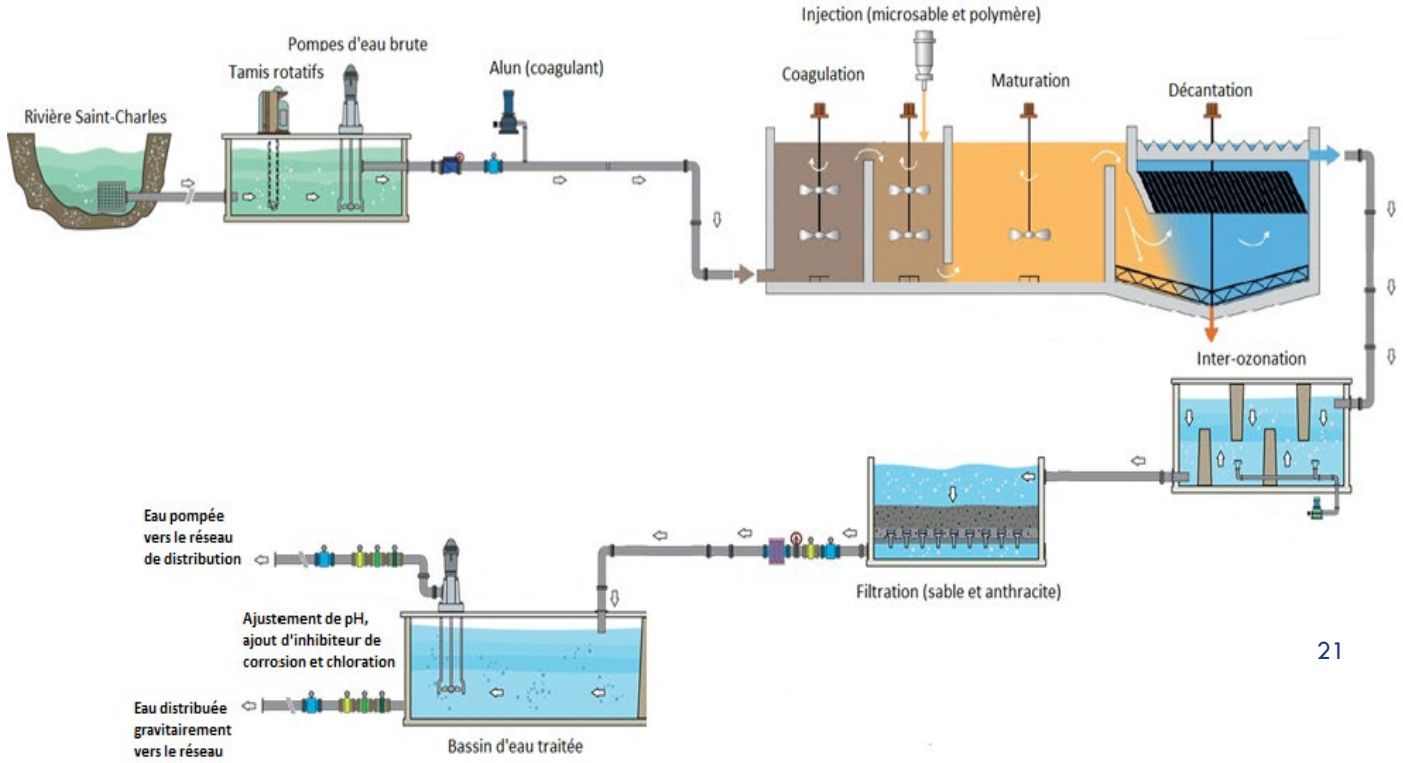


GESTION DE L'EAU POTABLE

# Traitement de l'eau potable

Les différentes usines de traitement utilisent les procédés suivants:

- Dégrillage;
- Clarification à l'alun (coagulation-floculation-décantation Actiflo);
- Inter-ozonation;
- Filtration (filtres bi-couche sable-anthracite);
- Post-désinfection au chlore.



GESTION DE L'EAU POTABLE

# Le traitement de l'eau potable

**Enjeux:**

- Sous-produits de désinfection;
- Capacité d'enlèvement des contaminants d'intérêt émergent;
- Quantité et qualité de l'eau brute;
- Entretien et mise à niveau des usines de traitement d'eau potable;
- Changements climatiques;
- Pérennité des réserves d'eau brute.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Le traitement de l'eau potable

## Sous-produits de désinfection

La matière organique présente naturellement dans l'eau (acides humiques et fulviques) réagit **avec le chlore ou l'ozone** pour former des trihalométhanes (THM), des acides haloacétiques (HAA), des aldéhydes et des cétones.

Certains de ces composés sont suspectés d'être cancérigènes sur une longue période d'exposition.

## Des stratégies de traitement doivent être élaborées afin de retirer la matière organique avant l'ajout de désinfectant:

- Coagulation-floculation;
- Biofiltration;
- Optimisation des conditions physico-chimiques de traitement (pH, température, dose et nature du désinfectant, etc.);
- Systèmes d'alertes précoces;
- …

GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Le traitement de l'eau potable

## Sous-produits de désinfection

- Réaction d'ordre 2 ($d[SPD]/dt \alpha [Cl_2]^2$ ou $[O_3]^2$);
- Certains SPD continuent à se former dans le réseau après l'ajout du chlore (THM, AHA);
- D'autres SPD sont sensibles à la présence du biofilm dans le réseau (certains AHA);
- Les voies d'exposition aux SPD sont principalement l'ingestion et l'inhalation;
- Les SPD peuvent être liés à certains cancers, à des effets tératogènes chez l'embryon et des fausses couches. Ils sont donc réglementés dans l'eau potable.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Le traitement de l'eau potable

## Contaminants d'intérêt émergent

Attribuables aux contaminants rejetés dans les milieux récepteurs en amont des sources d'eau potable:

- Produits de soins corporels;
- Résidus de médicaments;
- Nano et microplastiques;
- Composés perfluorés (SPFA)
- Pesticides émergents;
- Et tout ce que nous ne connaissons pas encore…

Stratégies:

- Sensibilisation de la population;
- Règlementer les usages;
- Protéger les sources d'eau potable;
- Monitorer les composés dans les prises d'eau;
- Améliorer le traitement à la source (eaux usées, ISA);
- Ajouter des filières de traitement (charbon activé, unités de nanofiltration).

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Le traitement de l'eau potable

## Quantité et qualité de l'eau brute

L'urbanisation, les changements climatiques et les activités anthropiques influencent la qualité et la quantité de l'eau brute.

- Présence d'espèces exotiques envahissantes (myriophylle à épi, roseau commun);
- Cyanobactéries;
- Pics de turbidité;
- Pics de conductivité;
- Mobilisation des contaminants (ex. Métaux lourds).

Stratégies utilisées:

- Limiter les apports de phosphore et d'azote dans les BV d'eau brute;
- Limiter les apports de contaminants d'intérêt émergents;
- Favoriser l'infiltration d'eau de pluie;
- Optimiser la gestion du déneigement;
- Optimiser la performance d'enlèvement des ISA.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Le traitement de l'eau potable

## Entretien et mise à niveau des usines de traitement d'eau potable (PGA-Eau)

Environ 20 à 30 M$ investis en immobilisation chaque année

- Redondance des équipements de traitement;
- Adaptation pour protection antisismique;
- Ajout de réservoirs d'eau potable;
- Rénovation et actualisation des procédés de traitement.

~110 M$ en entretien et opération par année

- Entretien des chambres de vannes;
- Bris sur les conduites principales;
- Opération des UTE;
- Électricité et énergie;
- Remboursement de la dette.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Le traitement de l'eau potable

## Changements climatiques

Les changements climatiques ont pour conséquence:

- Évènements orageux plus fréquents
  - Changements subits dans la qualité de l'eau brute
  - Débordements de réseaux d'égout en amont des prises d'eau
- Étiages sévères plus fréquents
  - Gestion de la demande en eau
- Redoux hivernaux plus fréquents
  - Présence de chlorure dans l'eau brute et traitée

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Le traitement de l'eau potable

## Changements climatiques

La Ville doit mettre en place différentes stratégies pour gérer ces aléas en déployant:

- Des systèmes d'alertes précoces;
- Des ouvrages de gestion du territoire pour favoriser l'infiltration;
- Des ouvrages de gestion durable des eaux de pluies;
- Des travaux pour optimiser la capacité du réseau d'eaux usées;
- Des stratégies pour limiter la diffusion des sels de déglaçage dans le bassin versant des prises d'eau potable.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Le traitement de l'eau potable

## Pérennité des réserves d'eau brute

## Actions de la Ville:

| Année | Actions |
|---|---|
| 2006-2010 | Étude limnologique au lac Saint-Charles<br>Plan d'action pour limiter l'eutrophisation du lac Saint-Charles |
| 2006-aujourd'hui | Règlement sur l'eau potable<br>Règlement sur les pesticides<br>Règlement sur la végétalisation des rives<br>Pressions sur le MELCC pour amender le règlement concernant les ISA |
| 2016 | Analyse de vulnérabilité des prises d'eau |
| 2021 | Travaux sur le plan de protection des prises d'eau |

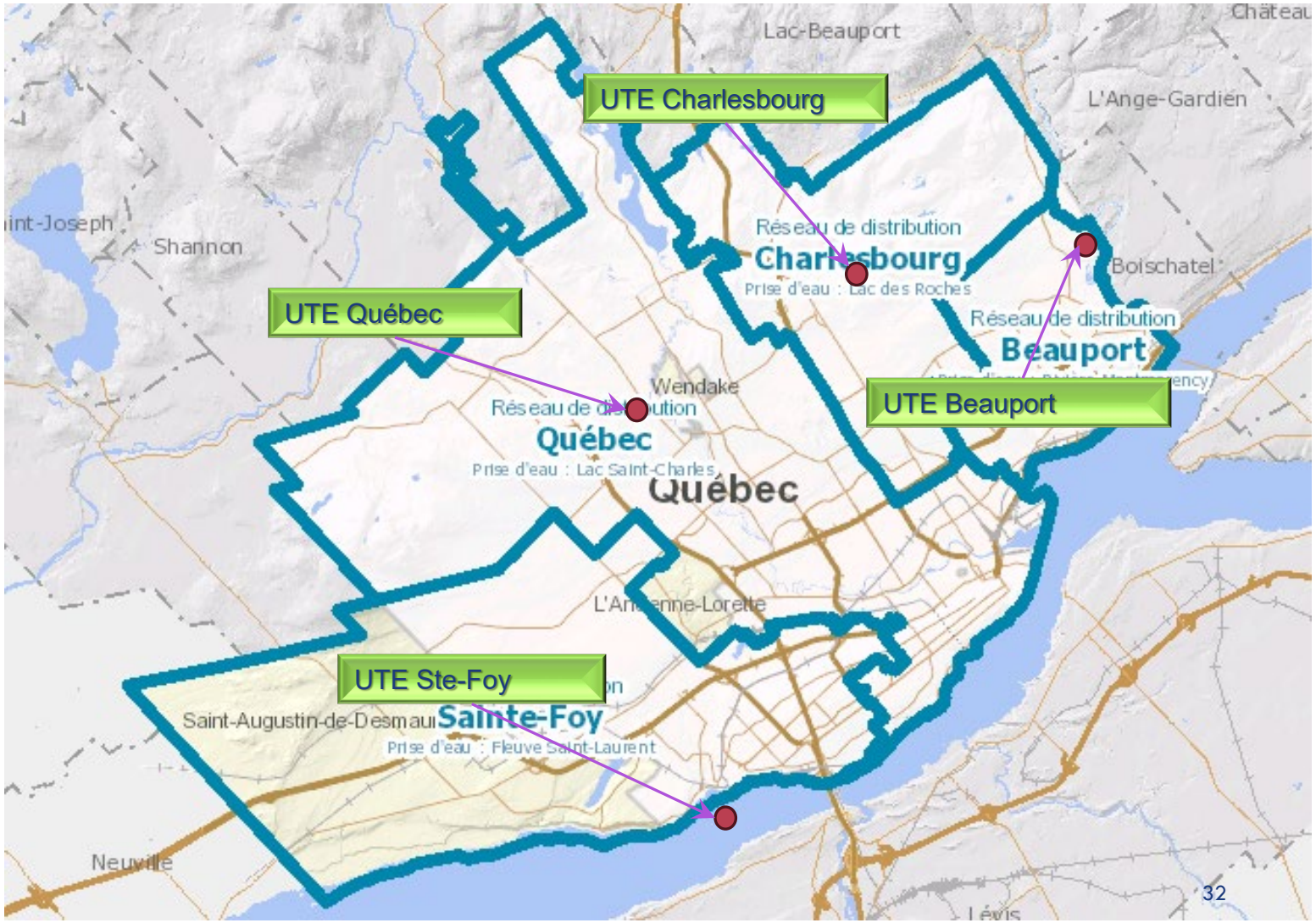
GESTION DE L'EAU POTABLE

# Distribution de l'eau potable

- Environ 2 900 km de conduites;
- Variation des types de conduite selon les époques, principalement fonte grise, fonte ductile, hyprescon et PVC;
- Environ 90% des branchements de service sont en cuivre;
- Les municipalités responsables de la distribution jusqu'à la limite d'emprise, ce qui coïncide généralement avec la boîte de service retrouvée sur les terrains.
- La plupart des conduites d'aqueduc locales suivent le même plan que le réseau routier;
    - Les grandes conduites d'adduction traversent quant à elles le territoire de façon plus directe.

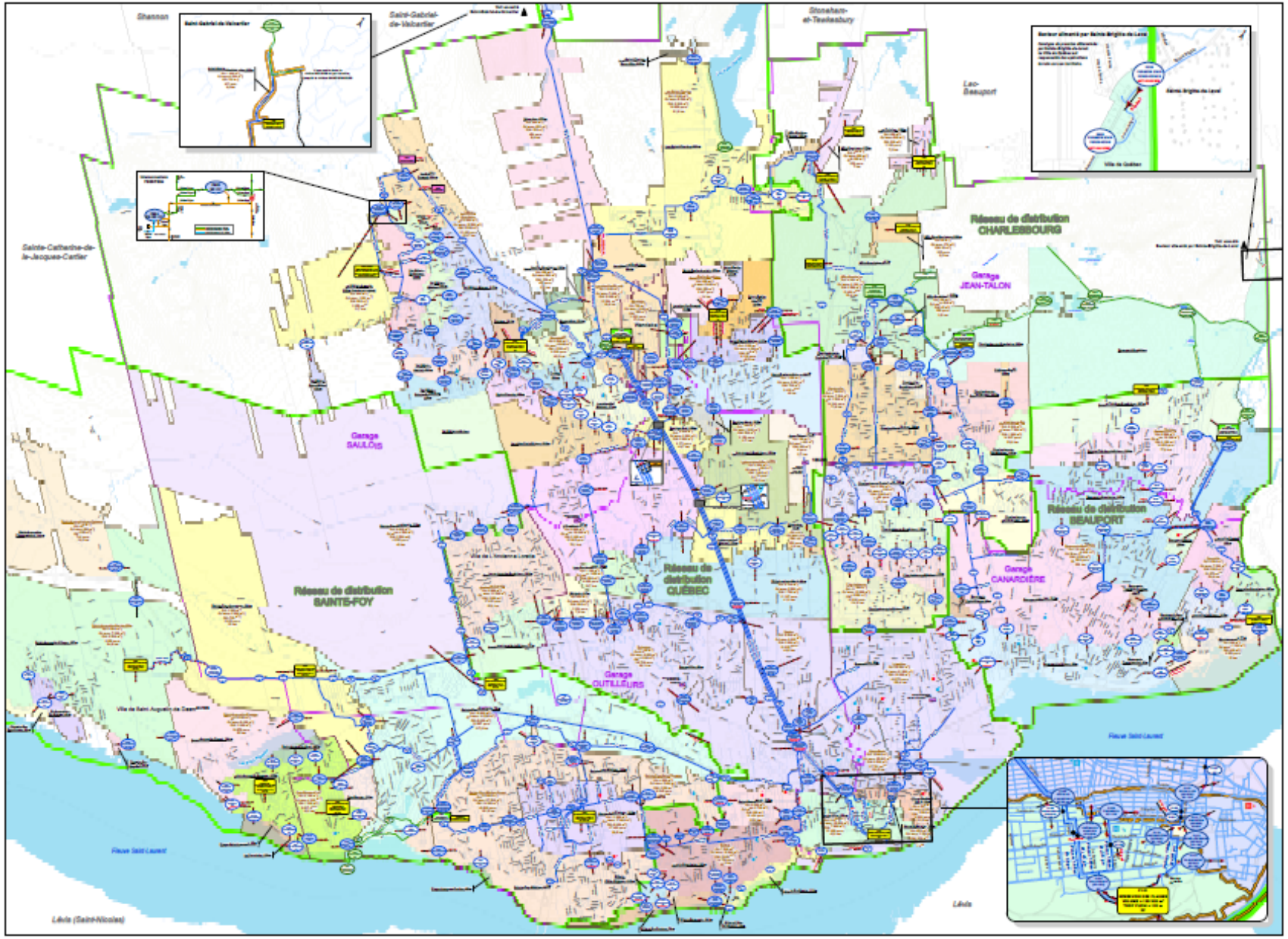
GESTION DE L'EAU POTABLE

# Distribution de l'eau potable



GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Distribution de l'eau potable



GESTION DE L'EAU POTABLE

# Distribution de l'eau potable

**Les réseaux d'eau potable sont principalement alimentés par gravité (~80%)**

- ~ 150 mètres de dénivelé entre l'UTE de Québec et la vallée de la rivière St-Charles
- 50 mètres entre l'UTE et la haute-ville de Québec (réservoir)

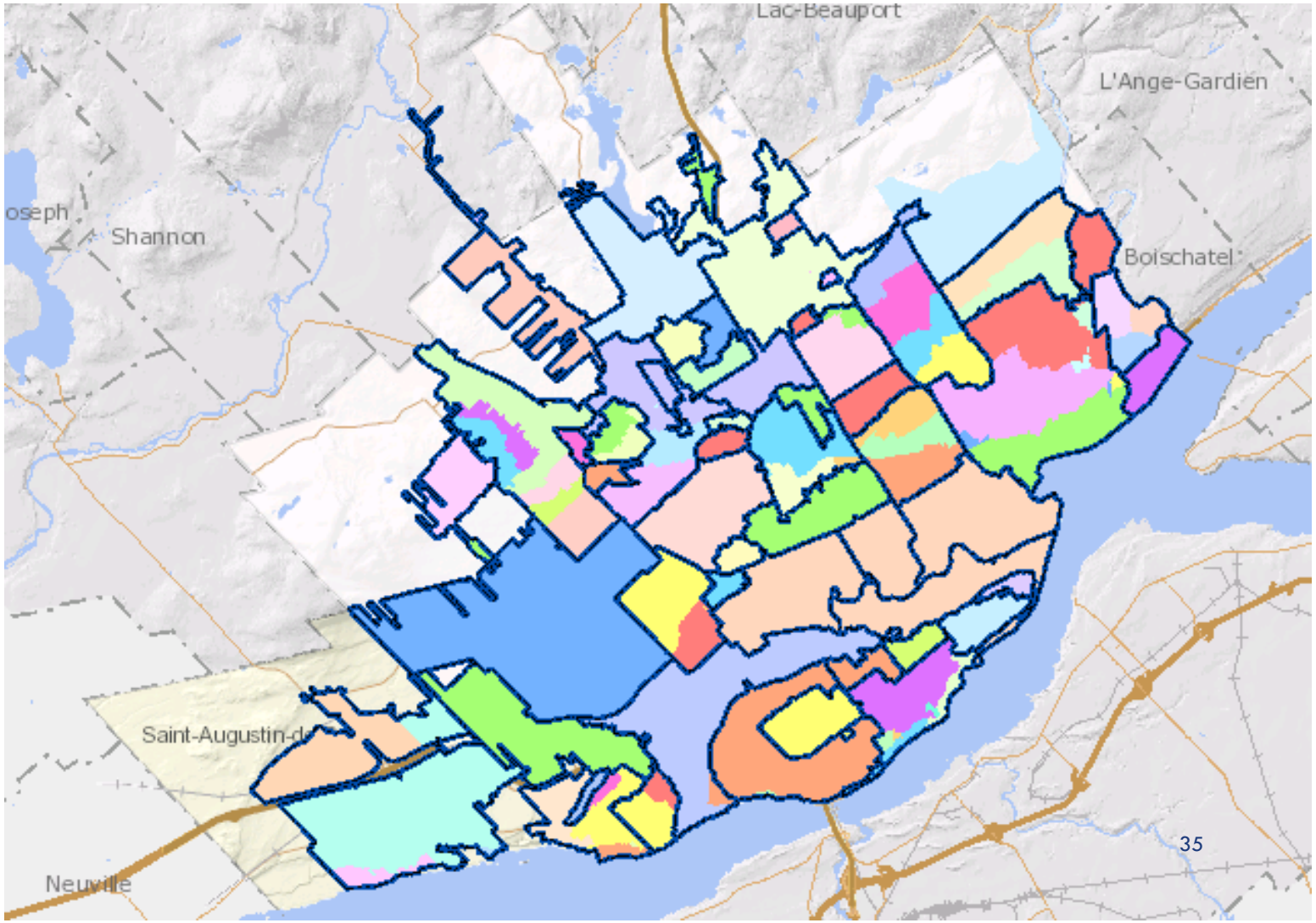
**Pression de l'eau et équilibrage des débits:**

- 27 réservoirs (le plus grand étant celui des Plaines d'Abraham);
- ~ 700 ouvrages sur le réseau (30% avec télémétrie, 70% sans), dont des chambres de valves pour la régulation de la pression;
- ~ 96 paliers de pression.

GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Distribution de l'eau potable

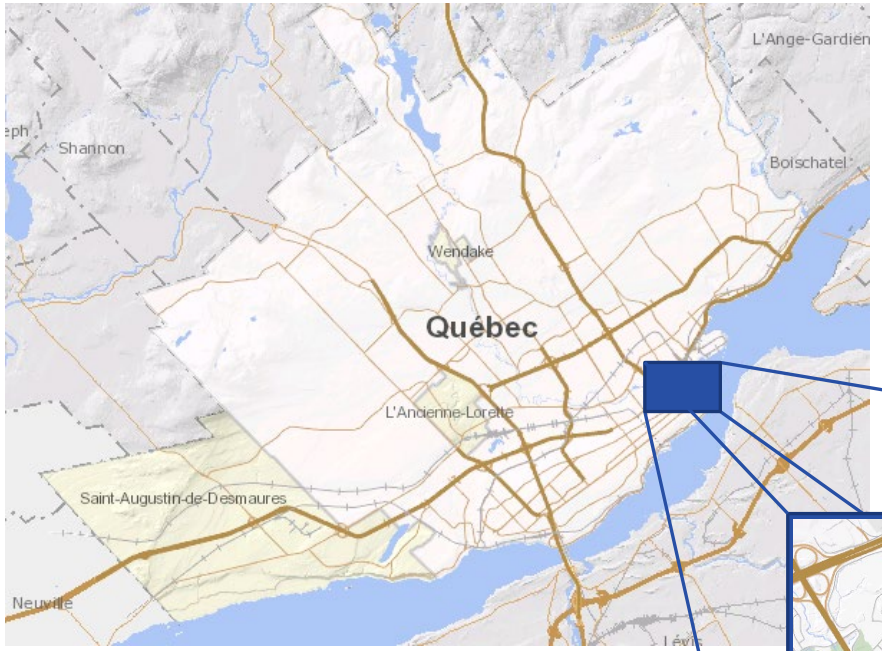
## Paliers de pression



GESTION DE L'EAU POTABLE

# Distribution de l'eau potable

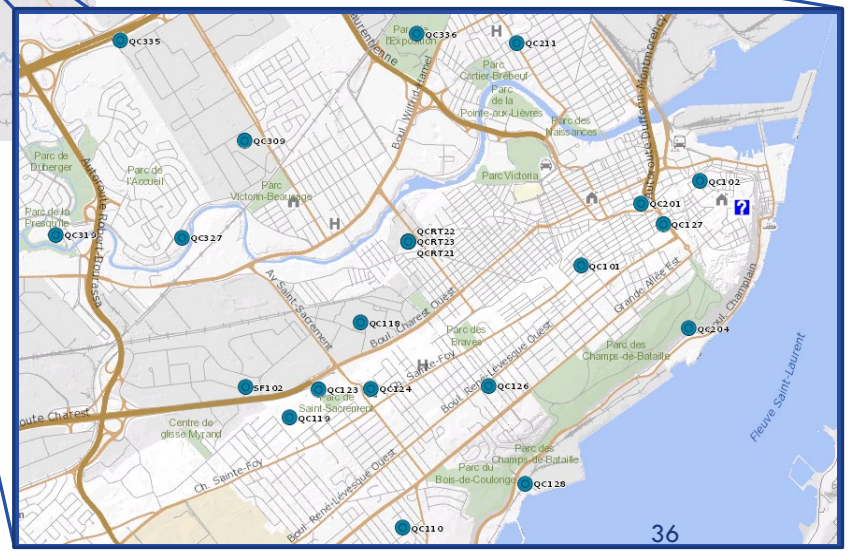
## Suivi de la qualité de l'eau potable




~ 160 points de prélèvement régulier distribués dans le réseau de distribution;

Échantillonnage sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle selon le point;

Gestion des plaintes citoyennes.



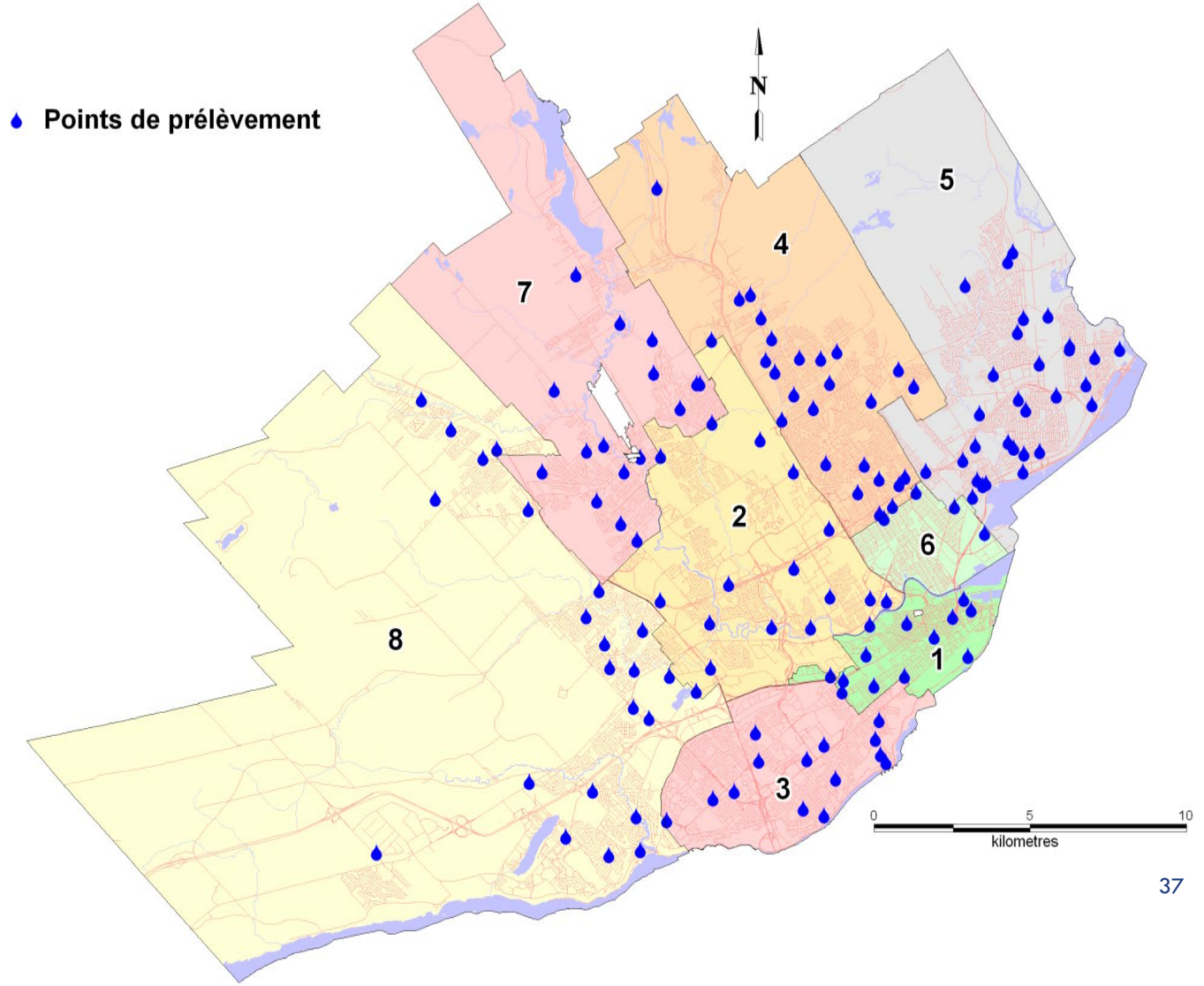

Suivis de la qualité:

- Réparations de bris;
- Nouvelles conduites;
- Conduites temporaires;
- Évènements spéciaux;
- Fontaines;
- Bâtiments municipaux.

GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Distribution de l'eau potable

## Suivi de la qualité de l'eau potable



GESTION DE L'EAU POTABLE

# Distribution de l'eau potable

## Suivi de la qualité de l'eau potable

- Annuellement, il y a plus de 4 500 échantillons prélevés à des fins de contrôle de la qualité de l'eau potable.
  - Ce qui correspond à la réalisation de près de 25 000 analyses annuellement;
- Microbiologie : Coliformes totaux, *Escherichia Coli*, bactéries atypiques, bactéries sporulantes et BHAA.
- Physicochimie : pH, chlore libre résiduel, température, couleur, absorbance à 254 nm, chlorures, dureté, alcalinité, COT, turbidité, métaux, micropolluants organiques et inorganiques ainsi que les SPD

GESTION DE
L'EAU POTABLE

# Distribution de l'eau potable

## Suivi de la qualité de l'eau potable

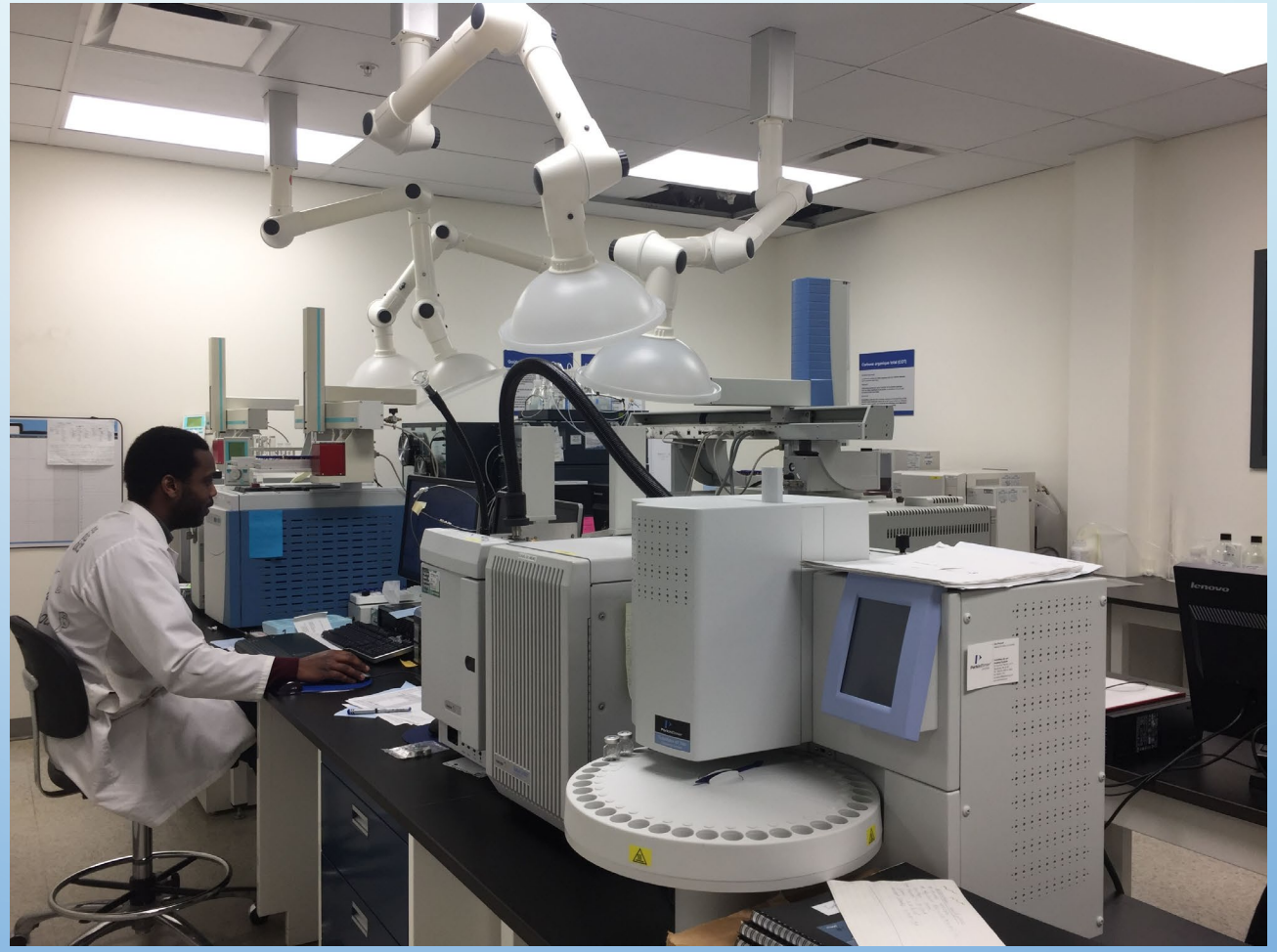
**Laboratoire de la Ville accrédité par le MELCC**

- Conforme à la norme ISO CEI 17025;
- Essais de performance (environ 6/an, moyenne minimale de 80% exigée i.e. résultats à l'intérieur de 1 écart-type);
- 17 domaines d'accréditation en microbiologie et chimie.

**Principaux équipements**

- Spectromètres ICP-MS (métaux);
- Spectrophotomètres UV-VIS, fluorescence;
- Autoanalyseurs en flot segmenté (nutriments et anions);
- Autotitrateurs couplés avec turbidimètre ;
- UHPLC-MS/MS (SPFA en développement);
- Chromatographes en phase gazeuse (FID, MS, MS/MS. ECD, NPD);
- Distillateurs (azote), digesteurs/minéralisateurs (métaux, phosphore), extracteurs organiques;
- Incubateurs, rampes de filtration en microbiologie, microscopes inversés (algues et cyanobactéries).




lenovo

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Distribution de l'eau potable

**Enjeux:**

- Gestion des bris;
- Émission et gestion des avis d'ébullition préventifs;
- Problématique liée à la présence de matériaux contenant du plomb;
- Corrosion (bris, réduction de la durée de vie utile des infrastructures, détérioration de la qualité);
- Interconnexion (résilience du réseau d'aqueduc);
- Développement du territoire (capacité de répondre aux projections démographiques);
- Gestion des situations d'exception.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Gestion des bris

- Environ 600 à 700 bris par année sur le territoire de la Ville de Québec
- Chacun des bris comportent des enjeux de:
  - Perte d'eau;
  - Contamination (par intrusion, effet siphon);
  - Perte de service (dépressurisation, fragilisation des infrastructures).
- Équipe 24/7 dédiée à la gestion et la réparation des fuites
  - Évaluation des risques;
  - Plan de contingence pour la continuité des services;
  - Gestion des avis d'ébullition (préventifs ou avérés) sectoriels;
  - Réparation;
  - Désinfection;
  - Vérifications avant la levée d'ébullition;
  - Enjeux relatifs aux conditions hivernales (gel).

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Problématique liée à la présence de matériaux contenant du plomb

La qualité de l'eau distribuée est tributaire de plusieurs facteurs:

- La qualité de l'eau traitée (matière organique, pH, conductivité, dureté, agressivité);
- Corrosion des matériaux en contact avec l'eau;
- La réaction de la matière organique avec les désinfectants;
- Matériaux et entretien des réseaux domestiques;
- Le temps de séjour de l'eau dans les réseaux.

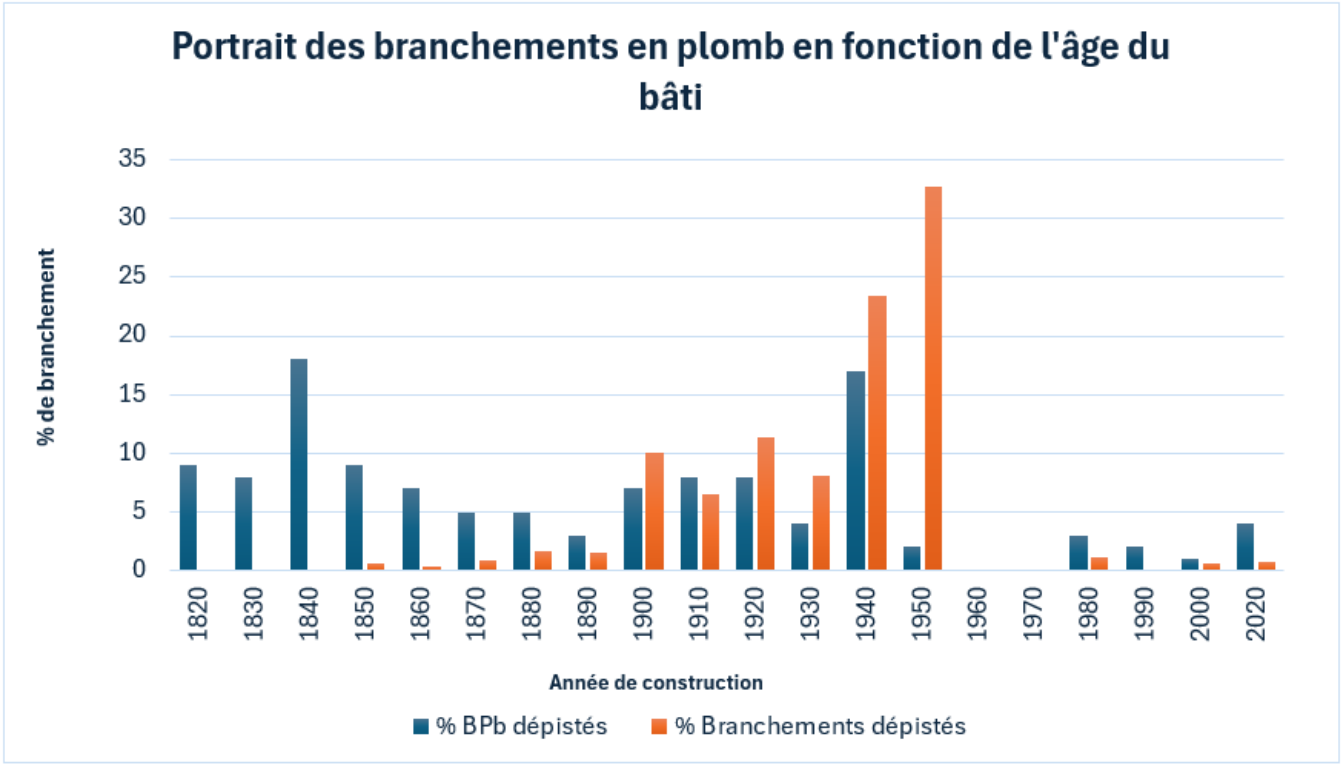
***Il n'y a pas de concentration minimale de plomb considérée sans effet ou sans risque pour la santé et ce, particulièrement pour les nourrissons, jeunes enfants et les femmes enceintes.***

GESTION DE L'EAU POTABLE

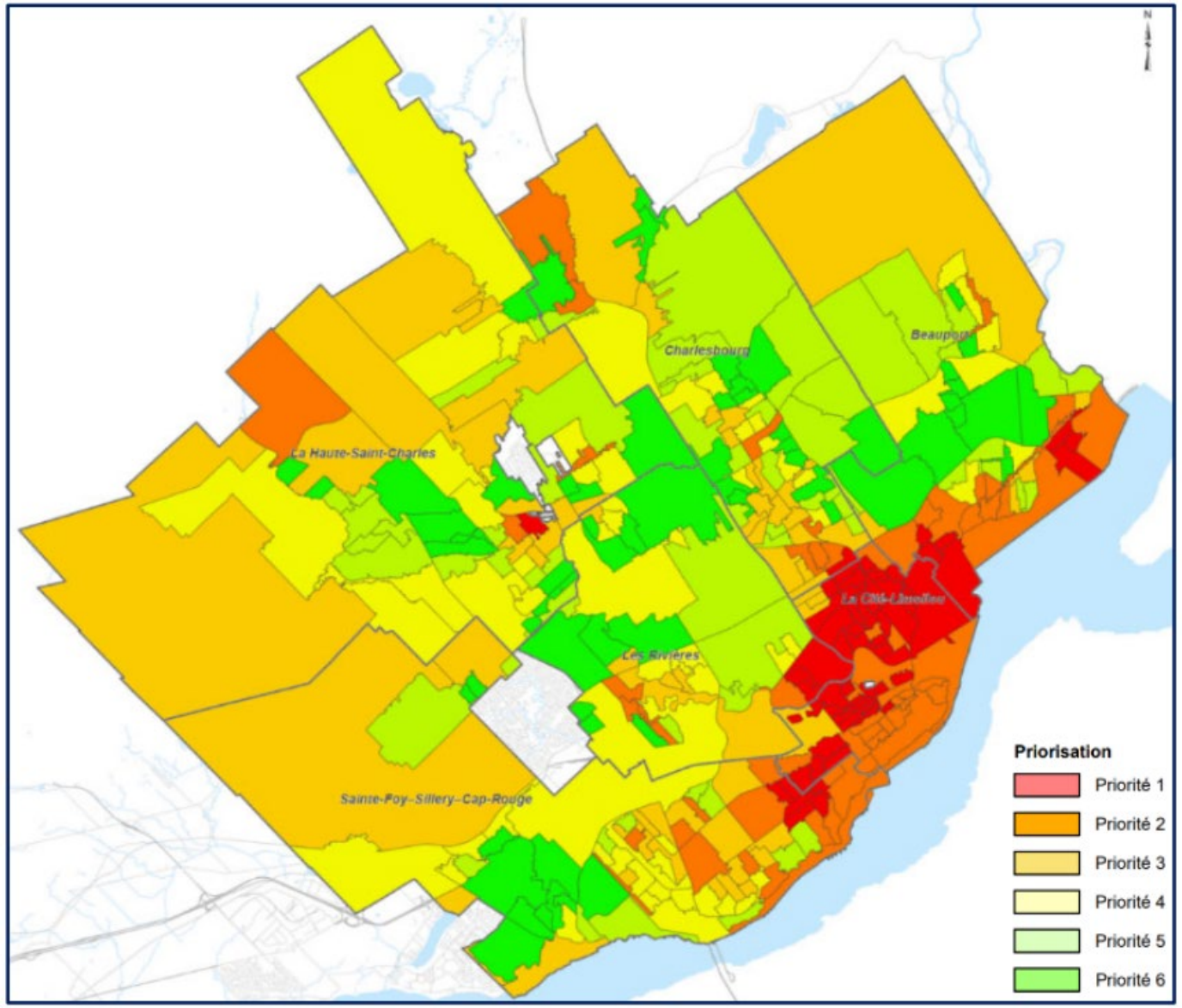
# Problématique liée à la présence de matériaux contenant du plomb

## Problématique du plomb dans l'eau potable:

- Utilisation de branchements en plomb pendant la guerre 1939-1945
- Soudures au plomb permises dans le code du bâtiment jusqu'en 1975
- Teneur élevée en plomb dans certains équipements de plomberie domestique (notamment le laiton) jusqu'en 1975
- Certains quartiers de Québec sont anciens et peuvent encore présenter des problèmes de plomb.

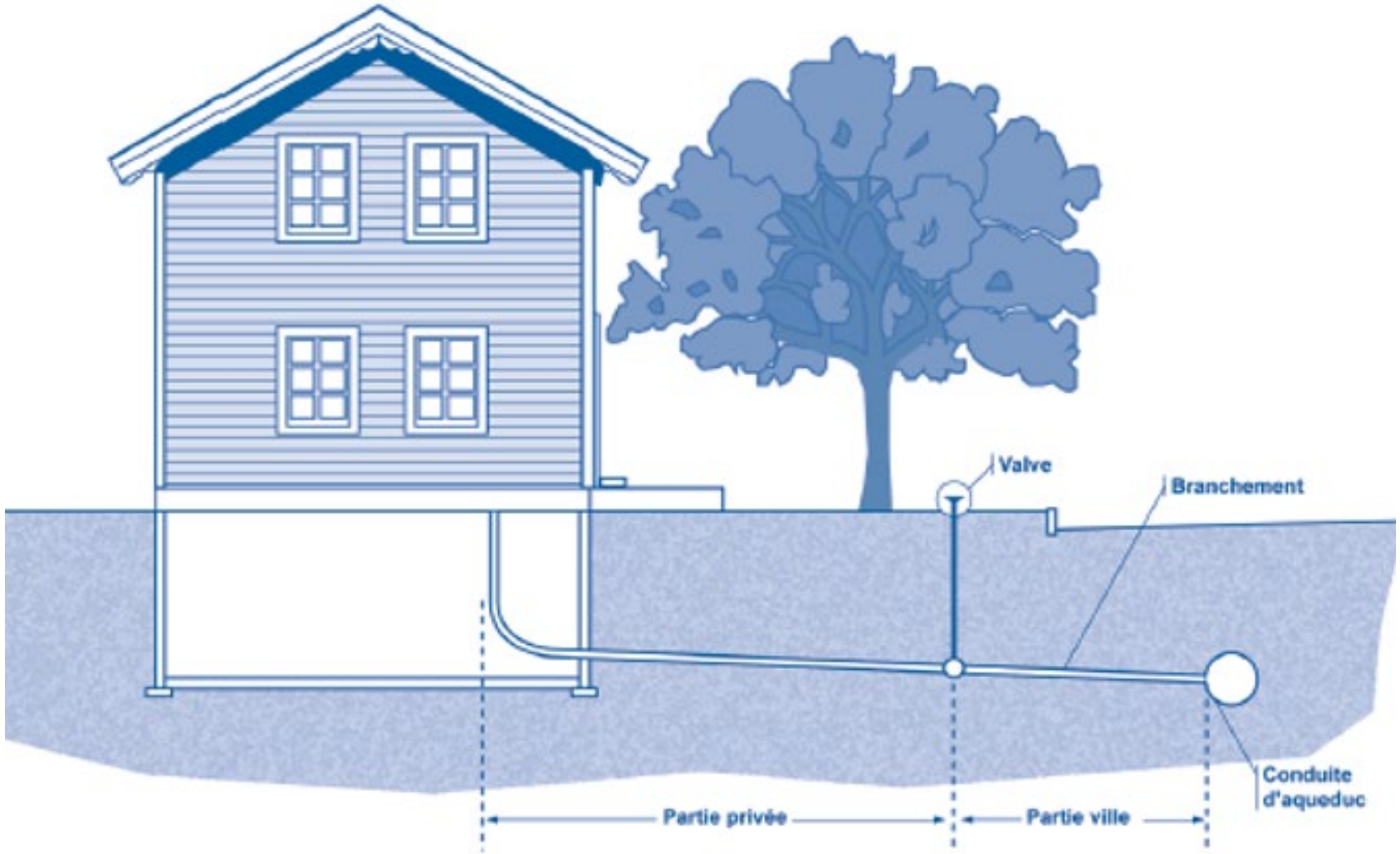


# GESTION DE L'EAU POTABLE



GESTION DE
L'EAU POTABLE

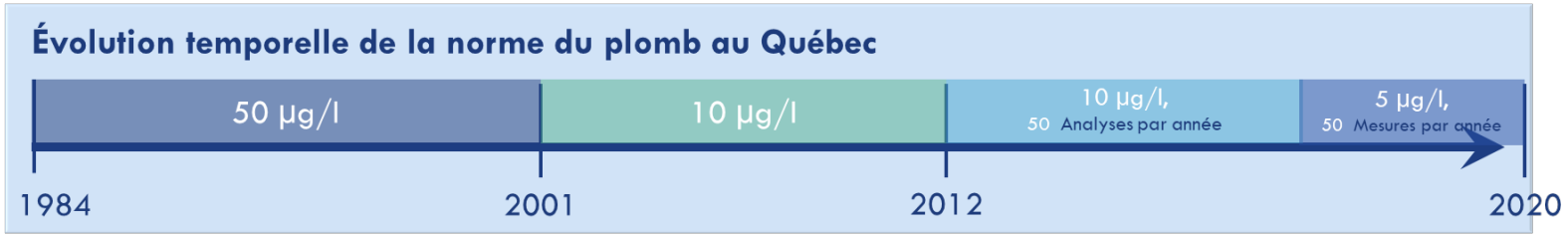
# Problématique liée à la présence de matériaux contenant du plomb



GESTION DE L'EAU POTABLE

# Problématique liée à la présence de matériaux contenant du plomb

La norme relative à la teneur en plomb a beaucoup évolué dans le temps:



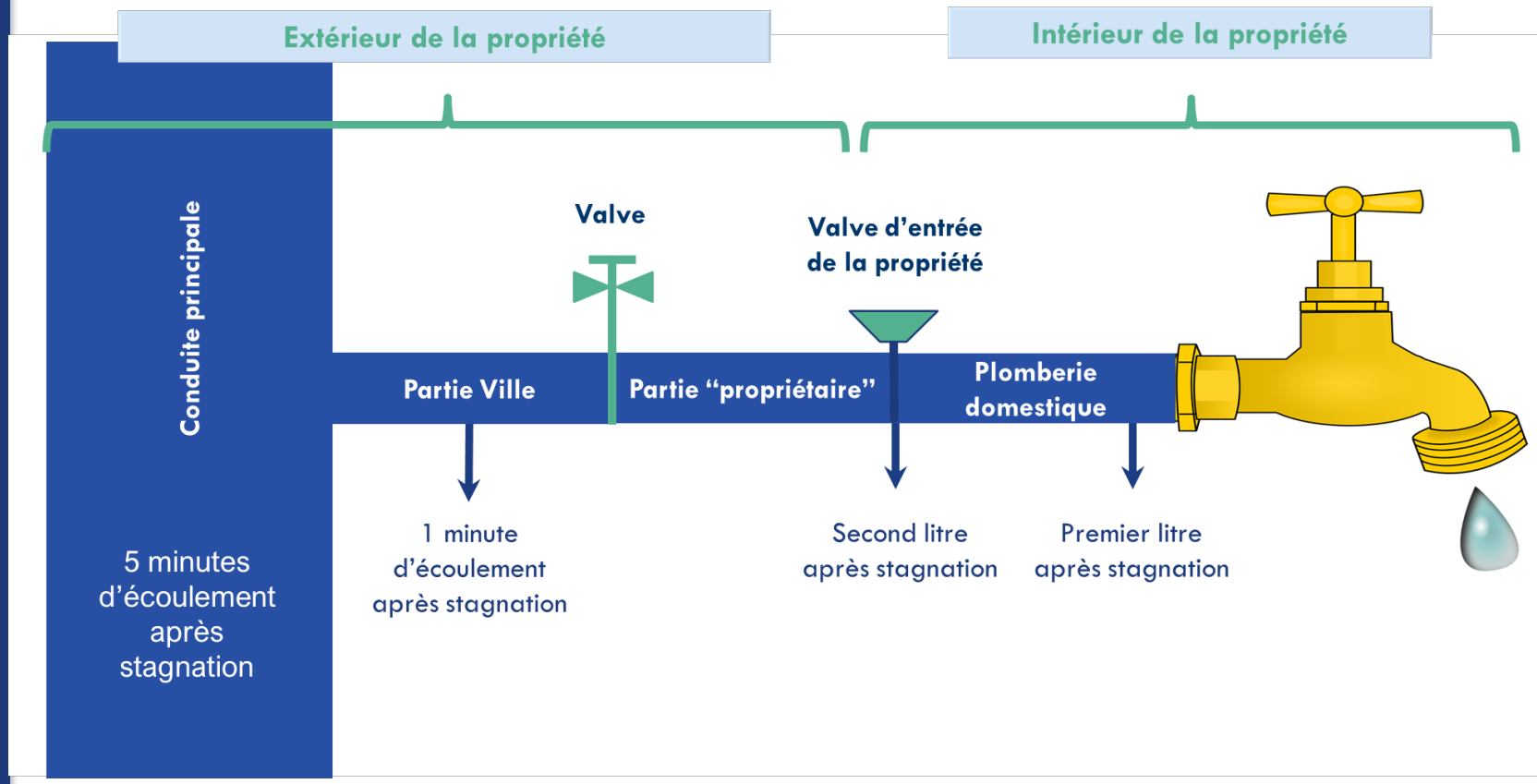

En moins de 20 ans, on passe donc :

d'une norme de 50 µg/l pour un échantillon prélevé après 5 minutes d'écoulement,

à une norme de 5 µg/l pour un échantillon prélevé au premier jet après 30 minutes de stagnation.

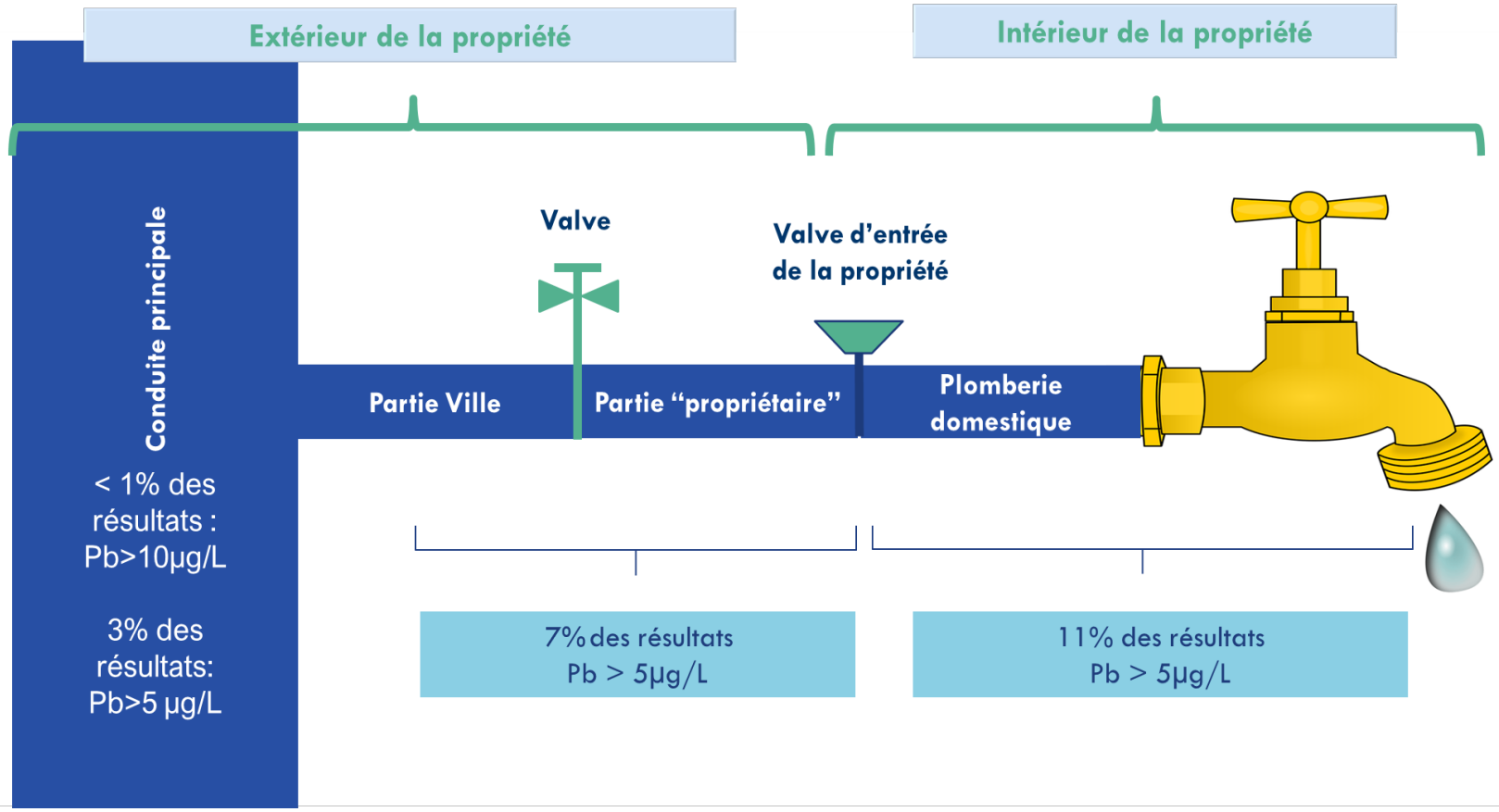
GESTION DE L'EAU POTABLE

# Problématique liée à la présence de matériaux contenant du plomb



GESTION DE L'EAU POTABLE

# Problématique liée à la présence de matériaux contenant du plomb



GESTION DE L'EAU POTABLE

# Problématique liée à la présence de matériaux contenant du plomb

## Plan d'action

1- Faire un état de la situation

- La Ville compte environ 140 000 immeubles résidentiels et commerciaux sur son territoire, dont 96 000 ont été construits avant 1980.
- Sur la base des projections, on estime qu'il existe un potentiel de 4 000 connexions potentiellement problématiques sur le territoire.
- De ce nombre, la Ville compte 255 bâtiments publics construits avant 1980.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Problématique liée à la présence de matériaux contenant du plomb

## Plan d'action

2- Agir sur 3 axes;

- Augmenter la détection des entrées contenant du plomb;
  - les bâtiments résidentiels, commerciaux, municipaux, institutionnels, etc.
- Remplacer toutes les entrées contenant du plomb (côté Ville et côté propriétaire);
- Communiquer la démarche avec les citoyens.

3- Améliorer le contrôle de la corrosion;

GESTION DE L'EAU POTABLE

## Corrosion (bris, détérioration de la qualité)

La corrosion est une des principales causes de bris dans le réseau d'aqueduc. **3 causes principales de corrosion:**

- L'eau brute alimentant l'UTE Québec, l'UTE Charlesbourg et l'UTE de Beauport est peu minéralisée ce qui la rend agressive envers les conduites en Hyprescon ou en fonte.
- L'utilisation du chlore comme désinfectant agit sur les conduites d'eau potable contenant du métal et peut conduire à des perforations des conduites.
- Les sols entourant les conduites qui génèrent des conditions oxydantes et favorisent la corrosion externe, ce qui peut également fragiliser les conduites.

## Solutions:

- Agir sur la chimie de l'eau (ajout d'hydroxyde de calcium et de polyphosphates);
- Agir sur les conduites (matériaux moins réactifs, ajout d'anodes sacrificielles, générer des courants électriques sur les conduites);
- Envelopper les conduites enfouies pour réduire le contact avec les eaux de ruissellement et les sols.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Interconnexion (résilience)

Avant la fusion municipale de 2002, il y avait 8 réseaux municipaux gérés indépendamment. Ces réseaux avaient été créés après une première série de fusions municipales dans les années 70.

Pour pallier d'éventuelles pénuries d'eau ou d'autres aléas, le Service de l'ingénierie de la Ville a procédé à l'interconnexion des réseaux d'aqueduc de la Ville en 2009.

La Ville s'est servie des atouts suivants:

- Surcapacité de production à l'UTE de Sainte-Foy;
- Nouvelles UTE à Charlesbourg et Beauport (~2009) avec de bonnes capacités de production;
- Présence de connexions existantes entre les anciennes municipalités.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Interconnexion

Le projet d'interconnexion a impliqué:

- L'évaluation de la faisabilité des mélanges des différentes sources d'eau;
- Vérification des impacts sur la qualité de l'eau distribuée dans chacun des réseaux
- Construction d'une conduite d'une capacité de 50 000 $m^3/d$.

Ces travaux permettent à l'organisation d'être **plus agile, plus résiliente** et de **sécuriser** l'approvisionnement en eau pour l'ensemble de la Ville, particulièrement pour les populations vulnérables dans les établissements de la santé.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Développement du territoire

La Ville de Québec doit faire face à une demande de plus en plus grande pour la construction domiciliaire et commerciale.

On projette que la population de la Ville de Québec pourrait atteindre en 650 000 et 700 000 personnes en 2040.

Cette demande entraîne des conséquences sur la gestion du réseau d'aqueduc et le réseau d'eaux usées.

Les Villes gèrent leur territoire en planifiant le développement (schéma d'aménagement) qui doit:

- Être conforme aux directives gouvernementales;
- Considérer les capacités des infrastructures à accueillir du développement;
- Prendre en compte les plans directeurs de l'eau (PDE) produit par les OBV sur leur territoire.

# Développement du territoire

Lors d'un projet de développement, le comité pluridisciplinaire d'ouverture de rues est mis en branle. Ce comité est formé professionnels issus de:

- Gestion du territoire;
- Ingénierie;
- Traitement de l'eau;
- Transport;
- Développement économique.

Ces projets sont évalués sous plusieurs aspects, le premier étant la capacité des infrastructures d'eau potable à fournir de l'eau de qualité en quantité suffisante ainsi que la capacité du réseau sanitaire à collecter les eaux usées générées.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Gestion des situations d'exception

Le Bureau de la sécurité civile (**BSC**) de la Ville de Québec est responsable d'évaluer l'ensemble des aléas pouvant menacer la santé, la sécurité des personnes et des biens et la pérennité des infrastructures de la Ville.

Le BSC a subdivisé les activités de la Ville en missions. La mission **Eau** se charge notamment d'établir des plans de mesures d'urgence et ses plans particuliers d'intervention pour les cas suivants:

- Pénurie;
- Avis d'ébullition;
- Avis de non-consommation;
- Contaminants dans l'eau brute;
- Bris majeurs.

À cette mission, s'ajoute la structure de continuité des services sur son territoire qui déploie les solutions requises pour maintenir l'alimentation en eau potable.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Économie d'eau potable

Quelques statistiques pour la **Ville de Québec**

Données de gestion:

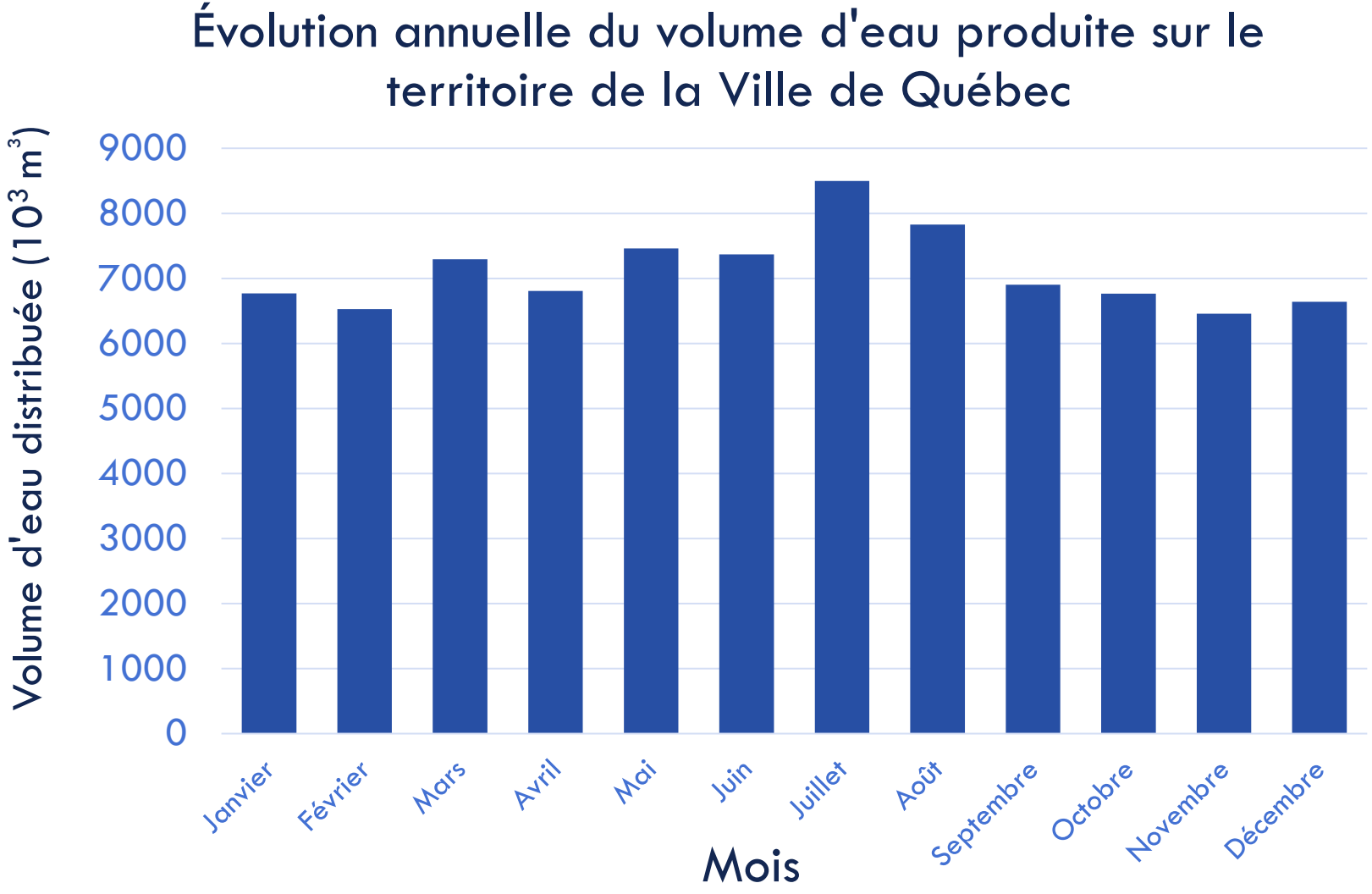
- Indice de fuite[1] (moyenne pondérée): 2,7 (province: 6,6), objectif ministériel ≤ 4,0
- 290 950 logements résidentiels desservis
  - 2,01 personnes par logement
  - 592 700 personnes desservies
- Longueur totale du réseau: 2 911 km
- Nombre de branchements de service: ~ 175 000
- Pertes par les fuites: 16 %
- Longueur moyenne des branchements de service: 6 m
- Émission d'un avis de restriction d'eau dans les 5 dernières années: oui
- Investissements dans les 10 prochaines années pour accroitre la capacité des installations d'eau potable: oui



[1] « L'IFI représente le ratio entre les pertes d'eau réelles (PER) et les pertes d'eau réelles inévitables (PERI). Les PER regroupent les fuites sur les conduites d'alimentation et de distribution, les fuites et les débordements constatés aux réservoirs ainsi que les fuites aux branchements de service dans l'emprise publique. Les PERI représentent le niveau le plus bas de pertes d'eau techniquement atteignable… » Stratégie québécoise de l'eau

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Économie d'eau potable

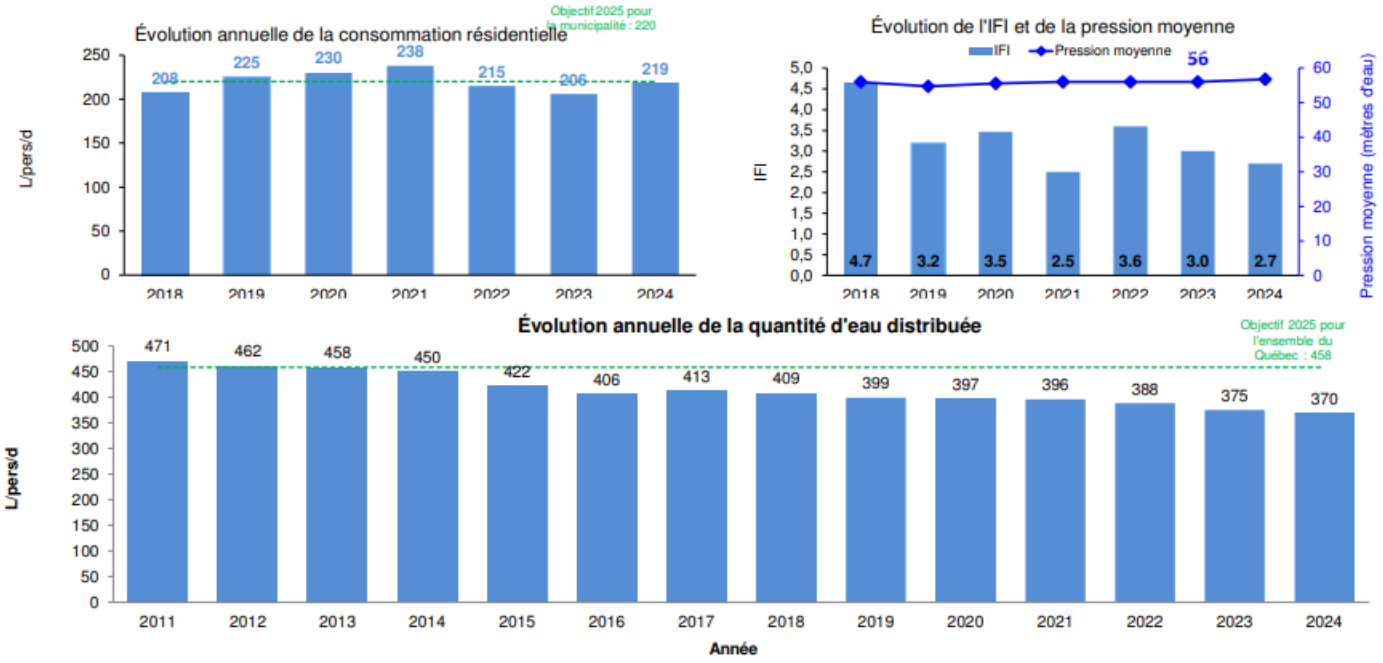


GESTION DE L'EAU POTABLE

# Quelques statistiques…

## Approvisionnement et production:

- ~ 85 300 000 m³/an, soit 370 L/pers/d
  - Résidentiel: ~47 900 000 m³/an (219 L/pers/d)
  - Non résidentiel: ~23 100 000 m³/an
  - Pertes d'eau: ~14 000 000 m³/an (~16,5 %)
- Coûts des services d'eau: 4,73 $/m (EP et EU)
  - Financement par les consommateurs: ~60 %



GESTION DE L'EAU POTABLE

# Économie de l'eau potable

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable:

Constat:

- **Le Québec** dispose de 3% des ressources d'eau douces de la planète;
- **Le Québec** est le plus grand consommateur d'eau au monde (573 L/personne/jour (toute activité confondue) soit 28% plus que la moyenne canadienne, 55% plus que l'Ontario)

La mise en place de la stratégie a permis pour la **Ville de Québec** :

- Diminution de la consommation de 26% depuis 2001;
- Installation de compteurs dans les immeubles non résidentiels;
- La réparation de 10 000 fuites en 2015
- L'atteinte de l'objectif de passer sous les 20% de perte d'eau par les fuites.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Économie de l'eau potable

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable:

Stratégie 2019-2025:

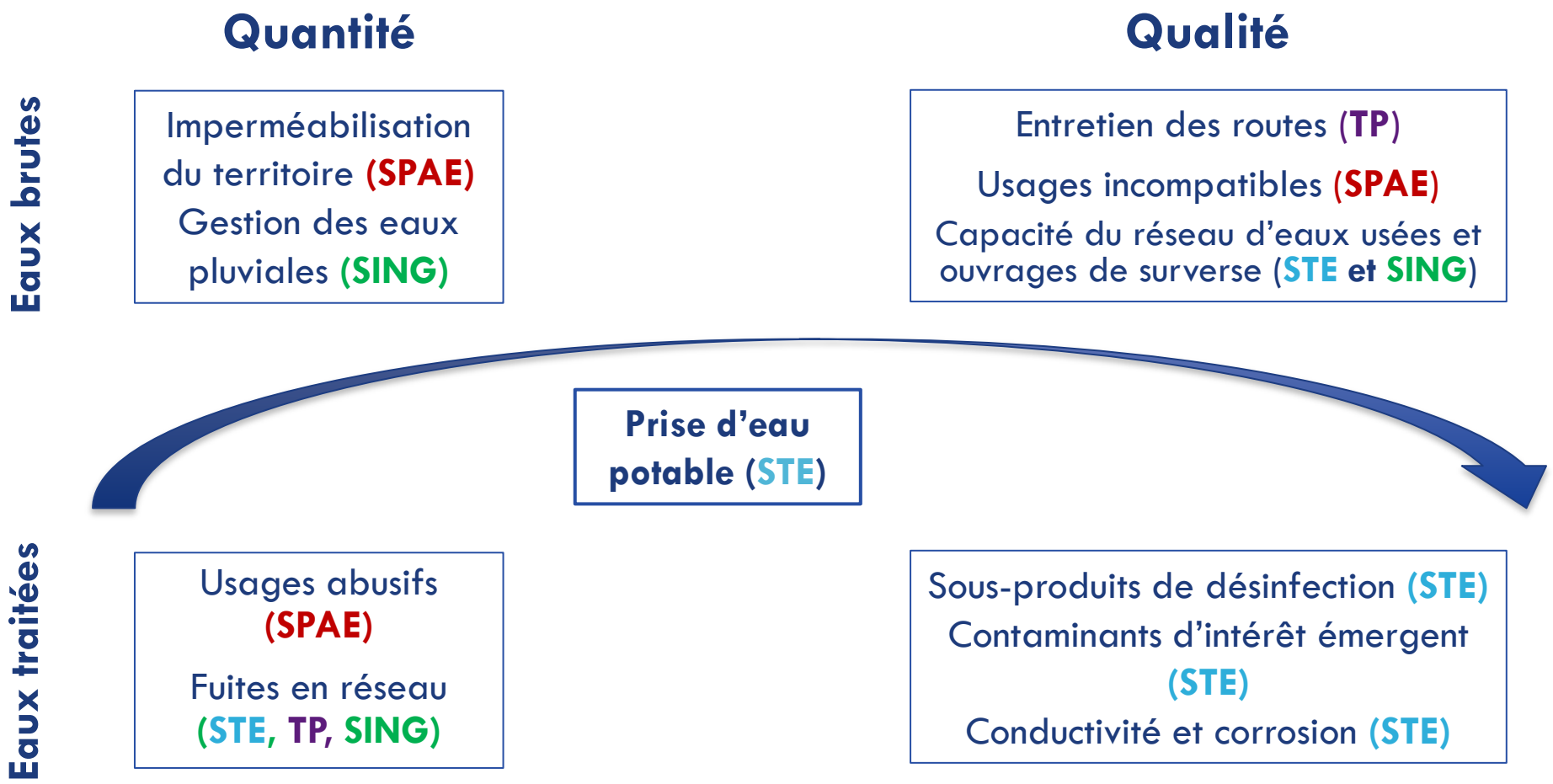
- Réduction de 20% de la quantité d'eau distribuée par personne par rapport à 2015;
- Atteinte d'un niveau de fuites modéré selon l'IWA;
- Augmentation progressive des investissements pour réaliser le maintien des actifs de façon pérenne tout en éliminant graduellement le déficit d'entretien.

GESTION DE L'EAU POTABLE

# Économie de l'eau potable

Les actions de la Ville de Québec:

- Adoption d'une Stratégie de conservation de l'eau potable:
  - Réglementation des usages abusifs de l'eau potable;
  - Réglementation des usages extérieurs de l'eau potable;
  - Éducation relative à l'environnement et sensibilisation;
  - Brigade de l'eau pour sensibiliser la population sur le terrain;
  - Programme de recherche et de réparation de fuites;
  - Programme de remplacement de conduites;
  - Abolition progressive des climatiseurs à l'eau.


Quantité
Qualité
Eaux brutes
Imperméabilisation du territoire (SPAE)
Gestion des eaux pluviales (SING)
Entretien des routes (TP)
Usages incompatibles (SPAE)
Capacité du réseau d'eaux usées et ouvrages de surverse (STE et SING)
Prise d'eau potable (STE)
Eaux traitées
Usages abusifs (SPAE)
Fuites en réseau (STE, TP, SING)
Sous-produits de désinfection (STE)
Contaminants d'intérêt émergent (STE)
Conductivité et corrosion (STE)

GESTION DES EAUX USÉES

# Collecte des eaux usées

Il y a deux types d'eau usées:

- Eaux usées sanitaires;
- Eaux pluviales.

La collecte des eaux usées s'effectue généralement dans des conduites séparées (BPN de gestion) :

- Le long des trottoirs (grilles rectangulaires): eaux pluviales et eaux des drains français et de toit qui sont transportées dans le cours d'eau le plus près.
- En milieu de voie publique (couvercles ronds et étanches): eaux usées sanitaires qui proviennent des eaux utilisées dans les maisons et les ICI (industries, commerces et institutions). Elles sont transportées via des collecteurs et des postes de pompages vers les stations de traitement des eaux usées.

GESTION DES EAUX USÉES

# Collecte des eaux usées

**Égouts combinés:** Dans les vieux quartiers de la Ville, les eaux usées sanitaires sont collectées dans le même tuyau que celui utilisé pour les eaux pluviales.

- En période sèche toutes les eaux sont acheminées à la station de traitement des eaux usées;
- En période de pluie, le débit augmente et les eaux ne peuvent pas être traitées par la Station de traitement des eaux usées. Elles sont stockées dans des réservoirs en bordure des rivières.

**Raccordements inversés:** Lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments, il arrive des erreurs de raccordement d'égouts, les tuyaux d'égouts sanitaires sont branchés sur le pluvial et *vice versa*.

GESTION DES EAUX USÉES

# Collecte des eaux usées

**Enjeux:**

- Gestion des eaux usées par temps de pluie (changements climatiques);
- Urbanisation et imperméabilisation du territoire;
- Gestion de la sédimentation à l'intérieur des collecteurs;
- Gestion des rejets illicites;
- Gestion des égouts croisés;
- Gestion des rejets en égout;

GESTION DES EAUX USÉES

# Assainissement des eaux usées

2 stations d'assainissement « jumelles » :

- Dégrillage;
- Dessablage;
- Coagulation décantation;
- Biofiltration;
- Désinfection UV (en période estivale);
- Rejet au milieu récepteur.

Post-traitement

- Traitement des boues (épaississement);
- Valorisation par digestion anaérobique des boues septiques épaissies au CBMO avec produit de biométhane (injecté au réseau de distribution Énergir) et production de MRF solides (digestat épandable) et liquides (solution de sulfate d'ammonium)

GESTION DES EAUX USÉES

# Traitement

**Enjeux:**

- Entretien et bris dans les stations de pompage ou les stations de traitement: rejet au milieu récepteur;
- Resserrement des nomes pancanadiennes: Azote ammoniacal, pH, toxicité à la truite).
- Modernisation ($$$) des stations atteindre les capacités d'assainissement futurs et pour rencontrer les nouvelles normes de rejets à l'environnement.

GESTION DES EAUX USÉES

# Rejet en milieu récepteur

Le rejet en milieu récepteur est encadré par le certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques:

- Analyses par un laboratoire accrédité;
- Envoi des résultats au ministère des affaires municipales et de l'habitation (MAMH);
- Recensement de tous les débordements (surverses), bris ou autres avaries et rapport au MAMH.

GESTION DES EAUX USÉES

# Rejets en milieu récepteur

## Enjeux:

- Méconnaissance du public envers les eaux usées (rejets de substances dangereuses, utilisation des égouts comme poubelle, branchement de gouttières, rejets dans les égouts pluviaux);
- Pression de la part des médias (sociaux, journaux, radio, télé) et des OBNL lors des arrêts et réparations;
- Gestion des évènements extrêmes (débordements vers les milieux récepteurs sans traitement);
- Gestion des sites de baignade (accès de la population à la ressource).

RÈGLEMENTATION

# Règlementation relative à l'eau

La responsabilité relative à la qualité et la quantité de l'eau appartient au MELCC (Loi affirmant le caractère collectif de l'eau). Il travaille notamment avec les partenaires municipaux pour gérer la ressource eau.

Règlementation de zonage (permis requis):

- Distances séparatrices des cours d'eau et des milieux humides;
- Le secteur résidentiel ne peut pas obtenir de CA sous l'article 22 LQE;
- Travaux industriels ou municipaux en cours d'eau (ensuite un CA sous 22 ou 32 est demandé au MELCC);
- Gestion des fossés.

RÈGLEMENTATION

# Règlementation relative à l'eau

Règlements municipaux (agglomération ou ville)

- R.A.V.Q. 67: Normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau d'aqueduc
- RCI 150: Gestion des eaux de pluies
- R.A.V.Q. 266: Protection des sources d'eau potable
- R.A.V.Q. 1124: Rejets dans les réseaux d'égout et sur l'inventaire des matières dangereuses entreposées sur le territoire
- RCI 2010: Limitation des interventions humaines dans les bassins versants des prises d'eau;
- R.A.V.Q. 301: Renaturalisation des berges du lac Saint-Charles
- R.A.V.Q. 359: Pesticides, engrais et les composts
- R.V.Q. 2884: Remplacement des branchements privés en plomb

RÈGLEMENTATION

# Règlementation relative à l'eau

**Enjeux:**

- Contestation;
- Acceptabilité sociale;
- Applicabilité;
- Contrôle;
- Droits acquis;
- Règlements provinciaux d'application municipale (Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées: Q-2, r.22)

CONCLUSION

# Gestion pluridisciplinaire intégrée de l'eau

La gestion de l'eau dans une municipalité est un processus complexe et transversal qui fait intervenir plusieurs champs de compétences :

- Génie civil;
- Génie chimique;
- Chimie et Microbiologie;
- Gestion du territoire;
- Finances;
- Communication;
- Sécurité civile.

L'ensemble de ces professionnels interagissent et collaborent quotidiennement pour accomplir leur mission: **Assurer une eau potable de qualité en quantité suffisante.**

Cette gestion doit se faire **de façon intégrée et en étroite collaboration** avec les parties prenantes: le gouvernement, les chercheurs et la population;